

Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Procesamiento de Señales e Imágenes Biomédicas (16.63)

Comisión BIO

Anteproyecto

Detección de lunares sospechosos mediante imágenes dermatoscópicas

Grupo 2

65555 – Cassano Nieto, Facundo Tomás (fcassanonieto@itba.edu.ar)

65414 – D'Elía, Lucas Valentín (ldelia@itba.edu.ar)

65560 – Ortega, Facundo (facortega@itba.edu.ar)

Docentes

Tomás, Roberto Sebastián

Capurro, Lucila

Reppucci, Victoria

Tassara, Francisco Joaquín

10 de octubre de 2026

1. Introducción

1.1. Problemática

El melanoma es un cáncer de piel, y su pronóstico depende de cuán temprano se lo detecte. Al comienzo, se parece mucho a un lunar común, y el dermatólogo lo evalúa con el dermatoscopio, que posee una lente de aumento con luz propia. Para hacerlo de forma sistemática usa la regla ABCD, que puntúa la asimetría (A, de 0 a 2 según en cuántos ejes es asimétrica la lesión), el borde (B, de 0 a 8 según en cuántos sectores el pigmento termina de forma abrupta), los colores (C, de 1 a 6) y las estructuras diferenciales, como la red de pigmento o los glóbulos (D, de 1 a 5), y los combina en el puntaje total

$$\mathrm{TDS} = 1{,}3\,A + 0{,}1\,B + 0{,}5\,C + 0{,}5\,D.$$

Un TDS menor a 4,75 indica una lesión benigna; entre 4,75 y 5,45, una lesión sospechosa, y mayor a 5,45, una lesión probablemente maligna [1]. El único problema es que la evaluación es visual y su precisión depende de la experiencia de quien la hace.

1.2. Marco teórico

Imagen dermatoscópica y color. Es una imagen RGB en la que el color tiene valor diagnóstico, porque depende de la profundidad del pigmento: los marrones y el negro indican melanina en la epidermis; el azul grisáceo, melanina en la dermis, y el blanco, zonas de regresión. Nos convendría trabajar con el espacio HSV, que separa matiz (H) y saturación (S) con respecto al brillo (V).

Artefactos. Hay pelos de la piel que cruzan por arriba de la lesión (líneas oscuras y finas) que desplazan el borde segmentado y agregan un color que no pertenece a la lesión. Podrían quitarse con técnicas de morfología como un cierre (dilatación+erosión) con un elemento estructurante más ancho que un pelo y más chico que la lesión. También aparecen burbujas por el gel que usa el experto para aumentar la imagen, y esquinas oscuras por la lente circular (una viñeta), que más adelante explicamos cómo se podrían mejorar.

Textura. Las estructuras diferenciales son patrones que se repiten dentro de la lesión. Podríamos usar la matriz de co-ocurrencia de niveles de gris (GLCM) para contar con qué frecuencia aparecen juntos dos niveles de gris a una distancia y dirección dadas, y calcular atributos como la energía, la entropía, el contraste, la homogeneidad y la correlación para clasificar las texturas.

1.3. Estado del arte

Los sistemas de diagnóstico asistido segmentan la lesión, miden descriptores de forma, color y textura y los entregan a un clasificador [2]. Las redes neuronales convolucionales ya alcanzan un desempeño comparable al de los dermatólogos [3], pero no muestran en qué se basa cada decisión, y la mayoría solo informa el diagnóstico final, por lo que no permiten comprobar si cada criterio se mide bien.

1.4. Pregunta, objetivo e hipótesis

Pregunta. ¿Pueden medirse automáticamente los criterios de la regla ABCD y alcanzar el puntaje establecido por los dermatólogos para distinguir lesiones sospechosas de lunares comunes?

Objetivo general. Desarrollar un algoritmo que segmente la lesión en una imagen dermatoscópica, calcule los criterios de la regla ABCD y el TDS y estime si la lesión es sospechosa, con el soporte de una interfaz gráfica que muestre cada etapa.

Hipótesis. 1) Quitar los pelos con un cierre morfológico mejora la segmentación de las imágenes con pelos respecto de no quitarlos y de un filtro de mediana. 2) El TDS automático separa las lesiones sospechosas de los nevos comunes, y agregar textura mejora esa separación. 3) El desempeño se mantiene aunque apliquemos una compresión JPEG.

2. Materiales y métodos

2.1. Base de datos

Usaremos la base PH^2 [4], del Hospital Pedro Hispano (Portugal). Contiene 200 imágenes dermatoscópicas RGB de 768×560 píxeles, adquiridas con el mismo equipo y en condiciones uniformes, de 80 lunares comunes, 80 nevos atípicos y 40 melanomas.

Incluye el diagnóstico clínico e histológico, la máscara de la lesión dibujada a mano y la evaluación de un dermatólogo de cada criterio: asimetría (0, 1 o 2 ejes), presencia de cada uno de los seis colores y presencia de red de pigmento, puntos y glóbulos, estrías, áreas de regresión y velo azul-blanquecino. Eso permite validar el algoritmo paso a paso: la segmentación contra la máscara, A y C contra el dermatólogo, la textura contra las estructuras anotadas y la clasificación contra el diagnóstico. Investigaremos en qué criterios coincide el algoritmo con el médico, en cuáles falla y por qué, y cuánto aporta cada uno a la clasificación.

2.2. Metodología

1. **Análisis exploratorio.** Analizar los histogramas de cada canal (RGB y HSV) dentro de la lesión y en la piel, para elegir el canal con más contraste; tomar una fracción de cada imagen cubierta por pelos, y ver los valores típicos en HSV de cada uno de los seis colores, a partir de las máscaras de color de PH^2.

2. **Mejoramiento.** Las esquinas oscuras del viñeteo se detectan con un umbral y etiquetando las regiones conectadas al borde de la imagen, y se excluyen. Para los pelos, se aplica a cada canal un cierre morfológico con elementos estructurantes en todas las orientaciones.

3. **Compresión y descompresión.** Las imágenes se comprimen con JPEG a distintas calidades y se descomprimen, se comparan y se repite el algoritmo sobre las imágenes comprimidas.

4. **Segmentación.** Se comparan el umbral de Otsu, *region-growing* desde el centro de la imagen, k-means y Chan-Vese. Luego se aplica una apertura para eliminar islas, un cierre para unir los huecos del borde y, con el etiquetado, se conserva la región que contiene el centro. Para finalizar, nos quedamos con el método que dé un mayor Dice en la validación cruzada con los datos de PH^2.

5. **Criterios A, B y C.** *Asimetría*: se calculan el centroide y los ejes principales de la máscara, se la refleja sobre cada eje y se mide la fracción de área que no se superpone. Un eje cuenta como asimétrico si esa fracción supera un umbral, elegido con las imágenes de entrenamiento para coincidir lo más posible con la evaluación del dermatólogo, y A es la cantidad de ejes asimétricos (0, 1 o 2). *Borde*: la lesión se divide en 8 sectores y en cada uno se calcula, con el filtro de Sobel sobre V, el gradiente medio sobre el contorno; los sectores con gradiente alto cuentan como borde abrupto. *Color*: cada píxel se asigna al más cercano de los seis colores de referencia en HSV, y un color está presente si ocupa más de un porcentaje mínimo de la lesión. Además, se puede agregar un análisis de circularidad $4\pi A/P^2$ (con A el área y P el perímetro del lunar).

6. **Textura y criterio D.** Se hace un análisis con GLCM sobre la capa V dentro de la lesión, promediada en las cuatro direcciones, y se analizan sus atributos de energía, entropía, contraste, IDM, correlación, *cluster shade* y *cluster prominence*. Como PH^2 no anota exactamente las cinco estructuras de la regla, usamos un D adaptado: la cantidad de estructuras que el dermatólogo marcó como presentes (red de pigmento, puntos o glóbulos, estrías, áreas de regresión y velo). Para estimarlo en una imagen nueva se usa el atributo de textura que más cambia con esa cantidad en las imágenes de entrenamiento: sobre él se fijan umbrales que separan los distintos valores de D, y a cada imagen se le asigna el valor del intervalo en el que cae.

7. **Clasificación por umbral.** Una lesión se clasifica como sospechosa si su TDS automático supera un umbral. Se comparan los umbrales clínicos de la regla (4,75 para lesión sospechosa y 5,45 para probable melanoma) con un umbral elegido con las imágenes de entrenamiento como el que mejor separa a ambos grupos, es decir, el que maximiza la suma de la sensibilidad y la

especificidad. Para la hipótesis 2, al TDS se le suma el atributo de textura que más diferencia a ambos grupos en el entrenamiento, llevado a la misma escala (restándole su media y dividiéndolo por su desvío), y se vuelve a elegir el umbral.

8. **Interfaz gráfica.** Aplicación en Streamlit que muestra la máscara de pelos, el contorno, los ejes de simetría, los sectores del borde, el mapa de colores, los valores de A, B, C y D, el TDS y la clasificación resultante.

9. **Evaluación.** Sobre las imágenes de prueba, la segmentación se compara con la máscara de PH^2 mediante el coeficiente de Dice (1 si las máscaras coinciden y 0 si no se superponen). Los criterios A y C se comparan con el dermatólogo mediante el κ de Cohen, que mide cuánto coinciden descontando las coincidencias que se darían por azar; valores entre 0,41 y 0,60 se consideran un acuerdo moderado [6]. La clasificación se mide con la sensibilidad (fracción de lesiones sospechosas detectadas), la especificidad (fracción de lunares comunes reconocidos como tales) y el área bajo la curva ROC (AUC), que resume ambas para todos los umbrales posibles: vale 1 si el puntaje separa perfectamente a los dos grupos y 0,5 si no es mejor que el azar.
   Para las hipótesis: 1) en las imágenes con pelos, se compara el Dice promedio sin quitar los pelos, con el filtro de mediana y con el cierre morfológico, y se cuenta en cuántas imágenes mejora cada método; 2) se comparan la sensibilidad, la especificidad y el AUC del TDS solo y del TDS con textura; 3) se repite el algoritmo sobre las imágenes comprimidas con JPEG a distintas calidades y se grafica cómo cambian el Dice, la sensibilidad y la especificidad a medida que baja la calidad.

Bibliografía

[1] F. Nachbar et al., "The ABCD rule of dermatoscopy: high prospective value in the diagnosis of doubtful melanocytic skin lesions," *J. Am. Acad. Dermatol.*, 30(4):551–559, 1994.

[2] M. E. Celebi et al., "A methodological approach to the classification of dermoscopy images," *Comput. Med. Imaging Graph.*, 31(6):362–373, 2007.

[3] A. Esteva et al., "Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks," *Nature*, 542:115–118, 2017.

[4] T. Mendonça, P. M. Ferreira, J. S. Marques, A. R. S. Marcal, J. Rozeira, "PH^2: a dermoscopic image database for research and benchmarking," en *Proc. 35th IEEE EMBC*, pp. 5437–5440, 2013.

[5] Z. Wang, A. C. Bovik, H. R. Sheikh, E. P. Simoncelli, "Image quality assessment: from error visibility to structural similarity," *IEEE Trans. Image Process.*, 13(4):600–612, 2004.

[6] J. R. Landis, G. G. Koch, "The measurement of observer agreement for categorical data," *Biometrics*, 33(1):159–174, 1977.